

Protocolo individual

Nombre: Esteban David Marrugo Jassir

Programa: Ingeniería de Software

Semestre: 1

Docente: Raquel Leottau Díaz

Descripción del texto o actividad a realizar:

Lectura analítica del módulo de la Unidad 3 sobre los fundamentos pedagógicos del aprendizaje mediado por tecnologías digitales, revisando la Enseñanza para la Comprensión, los estilos de aprendizaje (CHAEA), el conectivismo, la gamificación y la clase invertida (flipped classroom) en la educación superior a distancia.

Palabras claves:

Enseñanza para la Comprensión (EpC), Proyecto Zero (Perkins), Estilos de aprendizaje (Alonso, Gallego y Honey - CHAEA), Inteligencia ejecutiva (Marina), Teoría de la conversación (Pask), Aprendizaje situado (Lave y Wenger), Conectivismo (Siemens), Clase invertida (Flipped Classroom), Gamificación educativa.

Objetivos de las lecturas o actividad a realizar:

- Entender las bases pedagógicas del aprendizaje virtual para no quedarme solo en memorizar definiciones.
- Analizar los cuatro estilos de aprendizaje de Alonso, Gallego y Honey para reconocer cómo proceso mejor la información.
- Comprender el papel de la inteligencia ejecutiva en la toma de decisiones y en la disciplina para estudiar sin supervisión.
- Evaluar cómo la clase invertida cambia el papel del estudiante, dejando la teoría para la semana y la tutoría para el debate.
- Identificar los aportes reales y los riesgos de la gamificación cuando se aplica en la universidad.

Conceptos claves y definiciones:

- **Enseñanza para la Comprensión (EpC):** Enfoque del Proyecto Zero de Harvard formulado por David Perkins. Plantea que la comprensión se comprueba cuando el estudiante utiliza el conocimiento con soltura para resolver problemas nuevos en contextos reales.
- **Estilos de aprendizaje (Alonso, Gallego y Honey, 1995):** Preferencias que tiene cada estudiante para recibir, procesar y retener información. El cuestionario CHAEA los agrupa en cuatro perfiles: Activo (aprende haciendo e improvisando), Reflexivo (observa con cautela antes de actuar), Teórico (busca lógica, modelos y coherencia) y Pragmático (busca la aplicación práctica inmediata).

- **Inteligencia ejecutiva (Marina, 2012):** Conjunto de funciones del cerebro que dirigen la conducta. Nos permiten frenar impulsos, elegir metas claras, organizar un plan de acción y sostener el esfuerzo hasta terminar lo propuesto.
- **Teoría de la conversación (Pask, 1975):** Marco que define el aprendizaje como un proceso dialógico continuo. El conocimiento se construye mediante el intercambio de significados entre personas o interactuando con sistemas computacionales.
- **Aprendizaje situado (Lave y Wenger, 1991):** Postura que afirma que el aprendizaje ocurre dentro de comunidades de práctica, donde la adquisición de destrezas cobra sentido al enfrentar problemas con consecuencias reales.
- **Conectivismo (Siemens, 2004):** Teoría pedagógica pensada para la era digital. Sostiene que el conocimiento vive tanto en las personas como en redes externas y bases de datos; por eso, aprender hoy consiste en saber navegar esas redes y filtrar lo que sirve.
- **Clase invertida (Flipped Classroom):** Modelo formalizado por Bergmann y Sams (2012) que reorganiza los tiempos académicos: el estudiante asimila la teoría por su cuenta antes de clase, y la tutoría presencial se aprovecha para resolver dudas difíciles y debatir con el docente.
- **Gamificación educativa:** Uso de mecánicas de juego (retos, niveles, metas progresivas) en entornos académicos para motivar el aprendizaje de temas complejos sin limitarse a la simple acumulación de puntos.

Resumen de la(as) lecturas:

El módulo de la Unidad 3 arranca con una idea: estudiar a distancia exige procesar la información, y acumular PDFs y videos no cuenta como estudiar. Perkins (1998) lo resume bien: memorizar un concepto no es comprenderlo, y solo comprendes cuando puedes usar esa teoría en un problema que el libro no traía resuelto.

Desde ahí el módulo pasa a lo que cada quien pone de su parte. Los estilos de Alonso, Gallego y Honey (1995) muestran que no todos aprendemos igual, y yo, programando, me muevo entre lo teórico y lo pragmático: entiendo la lógica antes de escribir código, pero el código tiene que compilar. Marina (2012) agrega que sin funciones ejecutivas todo eso se queda en intención, y lo veo cada semana al repartir el tiempo entre la UDC, las evidencias de ADSO y mis proyectos.

La segunda mitad va hacia lo colectivo. Pask (1975) y Lave y Wenger (1991) sostienen que el conocimiento se afianza discutiendo en comunidad, como hacemos en los CIPAS, y Siemens (2004) lo lleva a la red: lo que importa es saber a qué nodos conectarse y qué información es confiable. El módulo cierra con dos advertencias. La gamificación se queda corta si solo ofrece recompensas externas, y la clase invertida (Bergmann y Sams, 2012; García-Barrera, 2013) solo funciona si estudiamos durante la semana para que la tutoría del sábado sirva para debatir.

Metodología de trabajo

1. **Descarga y lectura en SIMA:** Descargué el módulo de la Unidad 3 desde la plataforma y lo leí en mi laptop, haciendo una primera pasada analítica para identificar las ideas centrales.
2. **Estructuración en Obsidian:** Abrí mi bóveda de Obsidian para tomar notas atómicas y conectar a los autores clave: Perkins (comprensión flexible), Alonso, Gallego y Honey (perfiles cognitivos), Marina (funciones ejecutivas), Pask y Lave-Wenger (aprendizaje social), Siemens (conectivismo) y Bergmann-Sams junto con García-Barrera (aula invertida).
3. **Autoevaluación con NotebookLM:** Cargué mis apuntes en NotebookLM para formularme preguntas de repaso sobre el cuestionario CHAEA y confrontar los cuatro estilos con mi manera real de abordar la programación y las matemáticas.
4. **Redacción y verificación:** Escribí el borrador en Markdown, luego de que ya tuviera una estructura y un trabajo bien hecho paso los apuntes a la plantilla oficial del protocolo individual.

Conclusiones de la lectura o actividad:

- La autonomía en la modalidad a distancia no es opcional: sin funciones ejecutivas para organizar los bloques de estudio y ponerse límites, la flexibilidad se vuelve un obstáculo.
- Reconocer mi perfil teórico-pragmático me ayuda a calibrar mi ritmo: necesito el modelo teórico para estructurar soluciones limpias, pero la validación técnica en código para no quedarme en la abstracción.
- El trabajo colaborativo no sustituye la lectura individual: tanto la sesión de CIPAS como la tutoría del sábado solo aportan valor cuando cada integrante llega preparado con preguntas de fondo.

Discusiones y recomendaciones:

Sobre la gamificación, creo que en la universidad se queda en puntos, insignias y tablas de posiciones, y eso no hace que uno aprenda mejor, solo que compita por el puntaje. Para una carrera como Ingeniería de Software, en la que vemos materias muy distintas, sería mejor que el juego fuera resolver problemas de verdad en cada una, con niveles que suban de dificultad y con retroalimentación de lo que uno hizo mal para poder corregirlo. Y que se pueda hacer en equipo, porque así uno aprende también de cómo piensan los compañeros.

Con la clase invertida, lo que le pediría a los CIPAS es que nadie llegue a la tutoría del sábado sin haber leído el módulo. Si uno llega esperando que la profesora repita lo que ya estaba en el PDF, esa hora se pierde. Lo mejor es llegar con las dudas anotadas y con lo que no entendimos o no compartimos del texto, para hablarlo con ella y con el grupo.

Bibliografía:

- Alonso, C. M., Gallego, D. J., & Honey, P. (1995). Los estilos de aprendizaje: Procedimientos de diagnóstico y mejora. Ediciones Mensajero.
- Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. International Society for Technology in Education (ISTE).
- García-Barrera, A. (2013). El aula inversa: Cambiando la respuesta a las necesidades de los estudiantes. Avances en Supervisión Educativa, (19), 1-8. <https://doi.org/10.23932/ase.v0i19.233>
- Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge University Press.
- Marina, J. A. (2012). La inteligencia ejecutiva. Editorial Ariel.
- Pask, G. (1975). Conversation, cognition and learning: A cybernetic theory and methodology. Elsevier.
- Perkins, D. (1998). ¿Qué es la comprensión? En M. Stone Wiske (Comp.), La enseñanza para la comprensión: Vinculación entre la investigación y la práctica (pp. 69-92). Paidós.
- Siemens, G. (2004). Connectivism: A learning theory for the digital age. <http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm>
- Universidad de Cartagena - CTEV. (2026). Módulo Didáctico Unidad 3: Fundamentos conceptuales y características esenciales del modelo de aprendizaje mediado por las tecnologías digitales. Centro de Tecnologías para la Educación Virtual. Cartagena, Colombia.